1. Établir les tables de vérité des fonctions :

$E1 = a + a.\overline{c} + a.\overline{b}.c$

$E2 = a.(b + \overline{c}) + b.c$

$E3 = a.b.d + \overline{a}.c.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.c$

2. Démontrer les propriétés suivantes

1 Associativité de OU et de ET

$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ (a + b) + c = a + (b + c)$

$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ (a\ .\ b)\ .\ c = a\ .\ (b\ .\ c)$

2 Distributivité de ET sur OU

$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ a\ .\ (b + c) = a\ .\ b + a\ .\ c$

3 Distributivité de OU sur ET

4 Règle de Morgan

a. 2 variables

$\overline{a\ .\ b} = \overline{a} + \overline{b}$

$\overline{a + b} = \overline{a}\ .\ \overline{b}$

b. 3 variables

$\overline{a\ .\ b\ .\ c} = \overline{a} + \overline{b} + \overline{c}$

$\overline{a + b + c} = \overline{a}\ .\ \overline{b}\ .\ \overline{c}$

c. Généralisation

$\overline{a_1\ .\ a_2\ .\ a_3\ .\ \ldots\ .\ a_n} = \overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} + \ldots + \overline{a_n}$

5 Le OU Exclusif est il Associatif ?

6 Définir l'égalité en utilisant le XOR

7 Donner la table de vérité de l'expression suivante

$a \oplus b \oplus c$

8 Caractériser le cas général de l'expression suivante

$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus \ldots$

9 Le NAND est il Commutatif ?

10 Le NOR est il Associatif ?

11 L'implication est elle Associative ?

12 Contraposition

$$a \Rightarrow b \Leftrightarrow \overline{b} \Rightarrow \overline{a}$$

3. Simplification

Dans chacun des cas suivant, simplifier les expressions de deux façons différentes : en utilisant les propriétés précédentes et en utilisant les tables de vérité.

$$Ex1 : (a + \overline{b}) \ . \ b$$
$$Ex2 : a \ . \ \overline{b} + b$$
$$Ex3 : a + a \ . \ b$$
$$Ex4 : a \ . \ (a + b)$$

4. Opérateurs à deux opérandes quelconques

Nous connaissons 6 opérateurs booléens (qui produisent des valeurs booléennes : 0 ou 1) binaires (dans le sens à deux opérandes).
Combien d'opérateurs booléens à 2 opérandes existe-t-il ?
Présentez-les tous dans une table de vérité, identifiez ceux déjà connus et caractérisez les autres en fonction des premiers.

5. Opérateur complet - Définition

Un opérateur est dit complet s'il permet de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

1 L'opérateur NOR est il complet ?

2 L'opérateur NAND est il complet ?

6. Groupe complet - Définition

Un groupe complet est un ensemble d'opérateur permettant de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

3 Le groupe {OU, NON} est il complet ?

1. Établir les tables de vérité des fonctions :

$$E1 = a + a.\bar{c} + a.\bar{b}.c$$

a	b	c	E1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$E2 = a.(b + \bar{c}) + b.c$$

a	b	c	E2
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$E3 = a.b.d + \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c$$

a	b	c	d	E3
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

2. Démontrer les propriétés suivantes

1 Associativité de OU et de ET

$$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ (a + b) + c = a + (b + c)$$

a	b	c	a+b	(a+b)+c	b+c	a+(b+c)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

On constate que les 5e et 7e colonnes sont identiques.

$$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ (a\ .\ b)\ .\ c = a\ .\ (b\ .\ c)$$

2 Distributivité de ET sur OU

$$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ a\ .\ (b + c) = a\ .\ b + a\ .\ c$$

a	b	c	b+c	a.(b+c)	a.b	a.c	a.b+a.c
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

On constate que la 5e et la 8e colonnes sont identiques.

3 Distributivité de OU sur ET

La propriété à démontrer avec une table de vérité comme pour la question précédente est :

$$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ a + (b\ .\ c) = (a + b)\ ,\ (a + c)$$

4 Règle de Morgan

a. 2 variables

$$\overline{a\ .\ b} = \overline{a} + \overline{b}$$

$$\overline{a + b} = \overline{a}\ .\ \overline{b}$$

a	b	$\overline{a}$	$\overline{b}$	$\overline{a.b}$	$\overline{a}+\overline{b}$	$\overline{a+b}$	$\overline{a}.\overline{b}$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0

On constate que les colonnes 5 et 6 sont identiques,
on constate que les colonnes 7 et 8 sont identiques.

b. 3 variables

$$\overline{a \ . \ b \ . \ c} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$$

$$\overline{a + b + c} = \bar{a} \ . \ \bar{b} \ . \ \bar{c}$$

c. Généralisation

$$\overline{a_1 \ . \ a_2 \ . \ a_3 \ . \ \dots \ . \ a_n} = \overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} + \dots + \overline{a_n}$$

Démonstration par récurrence :

- vrai pour 2 variables : voir a)
- vrai pour N variables => vrai pour N + 1 variables :

supposons vraie la propriété :

$$\overline{a_1 \ . \ a_2 \ . \ a_3 \ . \ \dots \ . \ a_N} = \overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} + \dots + \overline{a_N}$$

démontrons :

$$\overline{a_1 \ . \ a_2 \ . \ a_3 \ . \ \dots \ . \ a_N \ . \ a_{N+1}} = \overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} + \dots + \overline{a_N} + \overline{a_{N+1}}$$

Posons

$$X = a_1 \ . \ a_2 \ . \ a_3 \ . \ \dots \ . \ a_N$$

La formule de gauche devient :

$$\overline{a_1 \ . \ a_2 \ . \ a_3 \ . \ \dots \ . \ a_N \ . \ a_{N+1}} = \overline{X \ . \ a_{N+1}}$$

d'après la propriété a. du début :

$$\overline{X \ . \ a_{N+1}} = \overline{X} + \overline{a_{N+1}}$$

remplaçons X :

$$\overline{X} + \overline{a_{N+1}} = \overline{a_1 \ . \ a_2 \ . \ a_3 \ . \ \dots \ . \ a_N} + \overline{a_{N+1}}$$

or d'après l'hypothèse de départ :

$$\overline{a_1 \ . \ a_2 \ . \ a_3 \ . \ \dots \ . \ a_N} = \overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} + \dots + \overline{a_N}$$

donc :

$$\overline{a_1 \ . \ a_2 \ . \ a_3 \ . \ \dots \ . \ a_N} + \overline{a_{N+1}} = \overline{a_1} + \overline{a_2} + \overline{a_3} + \dots + \overline{a_N} + \overline{a_{N+1}}$$

Et voilà

5 Le OU Exclusif est il Associatif ?

Oui

6 Définir l'égalité en utilisant le XOR

a	b	$a \oplus b$	a = b	$\overline{a} \oplus \overline{b}$
0	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1

7 Donner la table de vérité de l'expression suivante

$$a \oplus b \oplus c$$

Le XOR étant associatif :

a	b	c	$a \oplus b$	$a \oplus b \oplus c$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

8 Caractériser le cas général de l'expression suivante

$$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus \ldots$$

On voit sur la table de la question précédente que l'ajout d'une variable inverse la valeur totale si celle-ci est à 1 et ne change rien si celle-ci est à 0. On conclut que la parité du nombre de 1 donne la valeur de l'expression : l avaleur de l'expression vaut 1 si le nombre de 1 est impair et vaut 0 si le nombre de 1 est pair. On dit que le XOR est un compteur d'imparité.

9 Le NAND est il Commutatif ?

Oui

10 Le NOR est il Associatif ?

Expression à démontrer :

$$\forall\ a,b,c \in \{0,1\}\ \overline{\overline{(a+b)}+c} = \overline{a+\overline{(b+c)}}$$

Le NOR n'est pas associatif, il suffit de trouver un contre exemple :

$$a=1, b=1, c=0$$

$$\overline{\overline{(1+1)}+0} = \overline{\bar{1}+0} = \overline{0+0} = \bar{0} = 1$$

$$\overline{1+\overline{(1+0)}} = \overline{1+\bar{1}} = \overline{1+0} = \bar{1} = 0$$

Il existe au moins un cas pour lequel l'égalité de départ est fausse.

11 L'implication est elle Associative ?

Non

12 Contraposition

$$a \Rightarrow b \Leftrightarrow \bar{b} \Rightarrow \bar{a}$$

Par table de vérité.

3. Simplification

Dans chacun des cas suivant, simplifier les expressions de deux façons différentes : en utilisant les propriétés précédentes et en utilisant les tables de vérité.

$$Ex1\ :\ (a+\bar{b})\ .\ b$$

a	b	a + $\bar{b}$	(a+$\bar{b}$).b	a . b
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

On reconnaît la table de vérité de ET.

$$(a+\bar{b})\ .\ b$$

$$\text{distributivité de ET sur OU}$$

$$= (a.b) + (\bar{b}.b)$$

$$\text{complémentarité pour ET}$$

$$= (a.b) + 0$$

$$\text{Élement neutre pour OU}$$

$$= (a.b)$$

On trouve donc :

$$(a+\bar{b})\ .\ b = a.b$$

$Ex2 \ : \ a \ . \ \overline{b} \ + \ b$

Pareil que le précédent en utilisant la distributivité de OU sur ET :

$$
\begin{aligned}
& (a \ . \ \overline{b}) \ + \ b \\
& \qquad \textit{distributivité de OU sur ET} \\
& = (a+b) \ . \ (\overline{b}+b) \\
& \qquad \textit{complémentarité pour OU} \\
& = (a+b) \ . \ 1 \\
& \qquad \textit{Élement neutre pour ET} \\
& = (a+b)
\end{aligned}
$$

$Ex3 \ : \ a \ + \ a \ . \ b$

$$
\begin{aligned}
& a \ + \ a \ . \ b \\
& \qquad 1 \textit{ élément neutre de ET} \\
& (a \ . \ 1) \ + \ (a \ . \ b) \\
& \qquad \textit{factorisation} (\textit{distributivité de ET sur OU}) \\
& = a.(1 \ + \ b) \\
& \qquad 1 \ \textit{élément absorbant pour OU} \\
& = a.1 \\
& \qquad 1 \ \textit{élement neutre pour ET} \\
& = a
\end{aligned}
$$

$Ex4 \ : \ a \ . \ (a \ + \ b)$

Un développement amène au précédent.

4. Opérateurs à deux opérandes quelconques

Nous connaissons 6 opérateurs booléens (qui produisent des valeurs booléennes : 0 ou 1) binaires (dans le sens à deux opérandes).
Combien d'opérateurs booléens à 2 opérandes existe-t-il ?

Un opérateur est une fonction de {0, 1} X {0, 1} dans {0, 1}, il y a 4 couples de valeurs différentes dans l'ensemble de départ : {(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)} chacun pouvant correspondre à 2 valeurs dans 'ensemble d'arrivée : {0, 1}, il y a donc 2^4 opérateurs différents.

Présentez-les tous dans une table de vérité, identifiez ceux déjà connus et caractérisez les autres en fonction des premiers.

a	b	$a \triangle_1 b$	$a \triangle_2 b$	$a \triangle_3 b$	$a \triangle_4 b$	$a \triangle_5 b$	$a \triangle_6 b$	$a \triangle_7 b$	$a \triangle_8 b$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

a	b	$a \triangle_9 b$	$a \triangle_{10} b$	$a \triangle_{11} b$	$a \triangle_{12} b$	$a \triangle_{13} b$	$a \triangle_{14} b$	$a \triangle_{15} b$	$a \triangle_{16} b$
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

On peut reconnaître tous les opérateurs vus précédemment plus quelques autres.

5. Opérateur complet - Définition

Un opérateur est dit complet s'il permet de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

1 L'opérateur NOR est il complet ?

Oui.

$\bar{a} = \overline{a + a}$ et aussi $\bar{a} = \overline{a + 0}$

$$a + b = \overline{\overline{a + b}} - \textit{Involution}$$
$$a + b = \overline{\overline{a + b} + \overline{a + b}} - \textit{résultat précédent}$$
$$\textit{cette formulation fait intervenir 3 fois l'opérateur NOR}$$

et aussi

$$a + b = \overline{\overline{a + b}} - \textit{Involution}$$
$$a + b = \overline{\overline{a + b} + 0} - \textit{résultat précédent}$$
$$\textit{cette formulation fait intervenir 2 fois l'opérateur NOR}$$

$$a \,.\, b = \overline{\overline{a \,.\, b}} - \textit{Involution}$$
$$a \,.\, b = \overline{\bar{a} + \bar{b}} - \textit{Règle de Morgan}$$
$$a \,.\, b = \overline{\overline{a + a} + \overline{b + b}} - \textit{résultat précédent}$$
$$\textit{cette formulation fait intervenir 3 fois l'opérateur NOR}$$

et aussi

$$a \,.\, b = \overline{\overline{a \,.\, b}} - \textit{Involution}$$
$$= \overline{\bar{a} + \bar{b}} - \textit{Règle de Morgan}$$
$$= \overline{\overline{a + 0} + \overline{b + 0}} - \textit{résultat précédent}$$
$$\textit{cette formulation fait intervenir 3 fois l'opérateur NOR}$$

2 L'opérateur NAND est il complet ?

Oui

6. Groupe complet - Définition

Un groupe complet est un ensemble d'opérateur permettant de réaliser les 3 opérateurs de base NON, OU et ET.

3 Le groupe {OU, NON} est il complet ?

Oui

$$\bar{a} = \overline{a + a}$$

$$a + b = \overline{\overline{a + b}}$$

$$a \,.\, b = \overline{\bar{a} + \bar{b}}$$